System Architecture Document

สถาปัตยกรรมระบบ, แผนภาพ, และรายละเอียด Component

Hybrid Cloud Infrastructure Monitoring Dashboard

เอกสารหมายเลข 1.1 — Phase 1: Design & Setup

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีสุดท้าย

Framework: Zabbix 7.x | Cloud: AWS + GCP Free Tier

สารบัญ

1. บทนำและขอบเขตของเอกสาร
2. สถาปัตยกรรมระบบแบบ 5 ชั้น (Layered Architecture)
3. รายละเอียด Component แต่ละชั้น
4. คำอธิบาย Data Flow
5. ภาพรวม Network Topology
6. ความสัมพันธ์ระหว่าง Layer กับ Work Product ของแต่ละ Phase
7. ข้อจำกัดและแผนขยายผลในอนาคต

1. บทนำและขอบเขตของเอกสาร

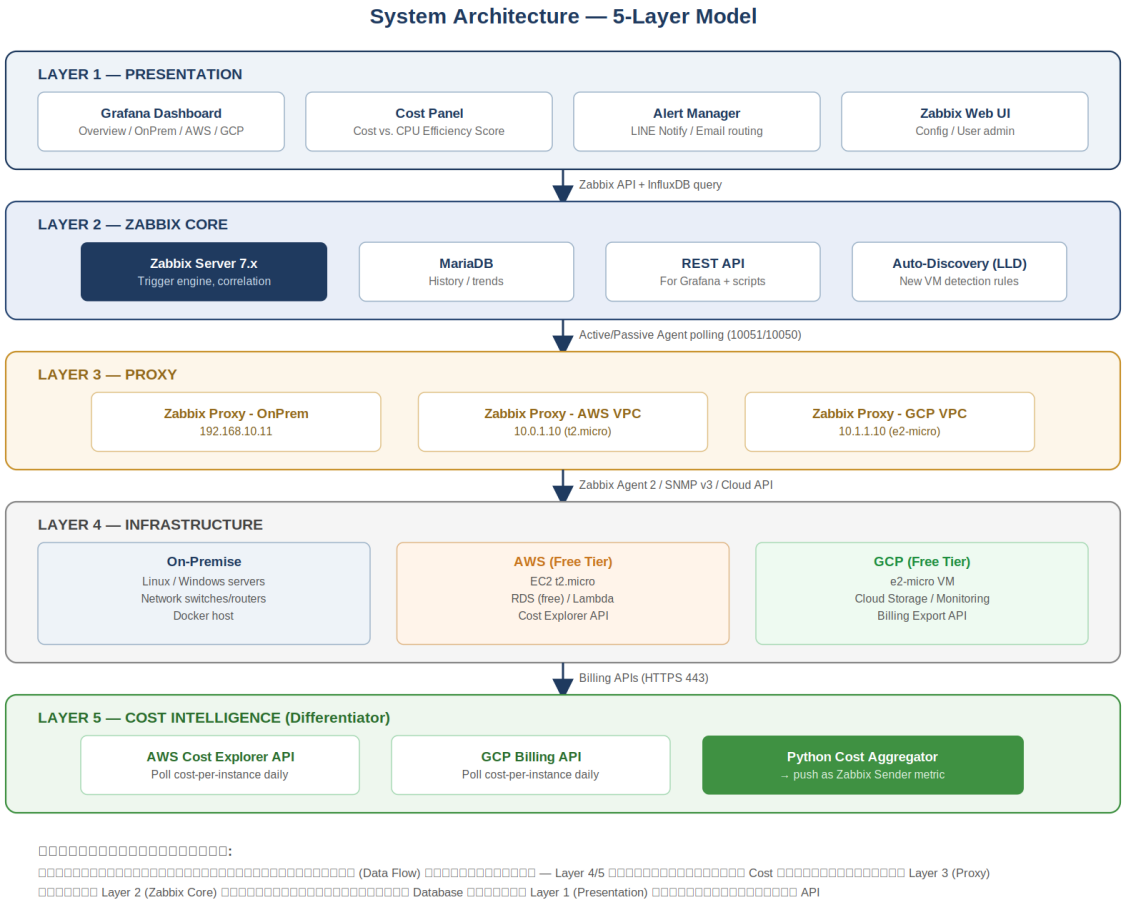
เอกสารฉบับนี้อธิบายสถาปัตยกรรมโดยรวมของระบบ Hybrid Cloud Infrastructure Monitoring Dashboard ครอบคลุมทั้งภาพรวมเชิงชั้น (Layered View) รายละเอียดของแต่ละ Component ทิศทางการไหลของข้อมูล (Data Flow) และภาพรวม Network Topology ที่เชื่อมโยงกับเอกสาร 1.3 Network Design Document

เอกสารนี้เป็น Deliverable 1.1 ของ Phase 1 และมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อ คือ (1) ใช้เป็นแผนที่อ้างอิงตลอดการพัฒนาโครงการทั้ง 16 สัปดาห์ เพื่อไม่ให้การพัฒนาในแต่ละ Phase หลุดออกจากภาพรวมที่วางไว้ และ (2) ใช้เป็นเอกสารประกอบการนำเสนอต่อกรรมการ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการออกแบบผ่านการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่การต่อเครื่องมือแบบเฉพาะหน้า

---

2. สถาปัตยกรรมระบบแบบ 5 ชั้น (Layered Architecture)

ระบบถูกออกแบบเป็น 5 ชั้นตามหน้าที่การทำงาน โดยข้อมูลไหลจากชั้นล่าง (แหล่งข้อมูลดิบ) ขึ้นสู่ชั้นบน (การแสดงผล) ดังแผนภาพด้านล่าง



ภาพที่ 1 — สถาปัตยกรรมระบบแบบ 5 ชั้น แสดงทิศทางการไหลของข้อมูลจาก Infrastructure Layer ขึ้นสู่ Presentation Layer

ชั้น (Layer)	บทบาทโดยสรุป
Layer 1 — Presentation	แสดงผลข้อมูลทั้งหมดผ่าน Grafana Dashboard, Cost Panel, Alert Manager และ Zabbix Web UI
Layer 2 — Zabbix Core	ประมวลผล Trigger, จัดเก็บ History/Trend ลง MariaDB, เปิด REST API ให้ชั้นบนดึงข้อมูล
Layer 3 — Proxy	กระจายการเก็บข้อมูลตาม Network Segment (On-prem, AWS VPC, GCP VPC) ลดภาระ Server หลักและลดปัญหาการเปิด Port ตรงจากทุกเครื่องสู่ Internet
Layer 4 — Infrastructure	แหล่งข้อมูลดิบทั้งหมด ทั้ง On-prem Server/Network Device และ Cloud VM ทั้งสองเจ้า
Layer 5 — Cost Intelligence	ชั้นที่เป็นจุดขายของโครงการ ดึงข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงจาก Billing API แล้วผลักเข้าสู่ Zabbix เป็น Custom Metric

3. รายละเอียด Component แต่ละชั้น

3.1 Layer 1 — Presentation

Component	Protocol/ Port	หน้าที่และเหตุผล
Grafana Dashboard	HTTP/HTTPS 3000	รวม Data Source จาก Zabbix API และ InfluxDB (ถ้าใช้) มาแสดงในหน้าเดียว แบ่ง Tab ตาม Environment
Cost Panel	ภายใน Grafana	แสดง Cost vs. CPU Utilization เป็น Efficiency Score ต่อ Host ซึ่งเป็นจุดขายหลักของโครงการ
Alert Manager	Webhook/ SMTP	รับ Trigger จาก Zabbix แล้ว Route ไปยัง LINE Notify หรือ Email ตาม Severity
Zabbix Web UI	HTTP/HTTPS 80/443	ใช้สำหรับ Config Host, Template, User และ Permission โดยตรง

3.2 Layer 2 — Zabbix Core

Component	Protocol/ Port	หน้าที่และเหตุผล
Zabbix Server 7.x	TCP 10051	แกนกลางของระบบ รับข้อมูลจาก Proxy ทุกตัว ประมวลผล Trigger และ Correlation Event
MariaDB	TCP 3306 (internal)	จัดเก็บ Configuration, History และ Trend Data ทั้งหมดของระบบ
REST API	HTTPS 443	ช่องทางให้ Grafana และ Python Cost Aggregator เขียน/อ่านข้อมูลแบบ Programmatic
Auto-Discovery (LLD)	ภายใน Zabbix Server	ตรวจจับ EC2/GCP VM ที่เกิดใหม่อัตโนมัติ แล้วสร้าง Host + Item + Trigger ให้ตาม Template ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

3.3 Layer 3 — Proxy

Component	Protocol/ Port	หน้าที่และเหตุผล
Zabbix Proxy - OnPrem	TCP 10050/10051	รวบรวมข้อมูลจาก Server/Network Device ในแล็บก่อนส่งสรุปไปยัง Server หลัก ลด Traffic ตรงจากทุกเครื่อง
Zabbix Proxy - AWS VPC	TCP 10050/10051	ประจำอยู่ใน AWS VPC เก็บข้อมูลจาก EC2 Instance ทั้งหมดในโซนนั้น ลดปัญหาการเปิด Port ตรงจาก Internet เข้าหา Server
Zabbix Proxy - GCP VPC	TCP 10050/10051	ประจำอยู่ใน GCP VPC ทำหน้าที่เดียวกันกับ Proxy ฝั่ง AWS

3.4 Layer 4 — Infrastructure

Component	Protocol/ Port	หน้าที่และเหตุผล
On-Prem Servers	Zabbix Agent 2 (10050)	เครื่อง Linux/Windows ในแล็บ ติดตั้ง Agent เพื่อรายงาน CPU/RAM/ Disk/Process
Network Devices	SNMP v3 (UDP 161)	Switch/Router ที่ไม่มี Agent ใช้ SNMP เป็นช่องทางเดียวในการ Monitor
Docker Host	Zabbix Agent 2 Plugin	Monitor Container แต่ละตัวผ่าน Plugin ในตัว Agent 2 โดยไม่ต้องติดตั้ง Exporter แยก
AWS EC2 (t2.micro)	Zabbix Agent 2 + Cost Explorer API	เครื่องเป้าหมายบน AWS ถูกตรวจจับอัตโนมัติผ่าน LLD และรายงาน Cost ผ่าน Layer 5
GCP e2-micro	Zabbix Agent 2 + Billing API	เครื่องเป้าหมายบน GCP ทำหน้าที่เดียวกันกับฝั่ง AWS

3.5 Layer 5 — Cost Intelligence (จุดขายของโครงการ)

Component	Protocol/ Port	หน้าที่และเหตุผล
AWS Cost Explorer API	HTTPS 443	ให้ข้อมูลค่าใช้จ่ายรายวันแบบละเอียดระดับ Resource Tag ของแต่ละ EC2 Instance
GCP Billing API	HTTPS 443	ให้ข้อมูลค่าใช้จ่ายรายวันของแต่ละ Compute Engine VM ในรูปแบบเดียวกัน
Python Cost Aggregator	Zabbix Sender Protocol	Script ที่รันเป็น Cron Job ดึงข้อมูลจากทั้งสอง API แล้วคำนวณ Cost-per-instance ก่อน Push เข้า Zabbix เป็น Custom Item

---

4. คำอธิบาย Data Flow

ทิศทางการไหลของข้อมูลหลักในระบบมี 2 เส้นทางคู่ขนานกัน คือ เส้นทาง Performance Metric และเส้นทาง Cost Metric

4.1 เส้นทาง Performance Metric

> **ขั้นตอนที่ 1** — Zabbix Agent 2 หรือ SNMP เก็บค่า Metric จาก Host/Device ทุก 30-60 วินาที (ตาม Item Interval ที่ตั้งไว้)

> **ขั้นตอนที่ 2** — ค่าที่เก็บได้ถูกส่งไปยัง Zabbix Proxy ประจำโซนนั้น ๆ (OnPrem/AWS/GCP)

> **ขั้นตอนที่ 3** — Proxy Buffer ข้อมูลไว้ชั่วคราวแล้ว Sync ไปยัง Zabbix Server ทุก 1 นาที ผ่าน Port 10051

> **ขั้นตอนที่ 4** — Zabbix Server ประมวลผล Trigger, บันทึกข้อมูลลง MariaDB และส่ง Alert ผ่าน Alert Manager หากเข้าเงื่อนไข

> **ขั้นตอนที่ 5** — Grafana Query ข้อมูลผ่าน Zabbix REST API ทุก 30 วินาที เพื่อแสดงผลบน Dashboard

4.2 เส้นทาง Cost Metric (จุดขายของโครงการ)

> **ขั้นตอนที่ 1** — Python Cost Aggregator รันตาม Cron Job (แนะนำวันละ 1 ครั้ง เนื่องจาก Billing API ส่วนใหญ่ Update ข้อมูลแบบ Daily ไม่ใช่ Real-time)

> **ขั้นตอนที่ 2** — Script เรียก AWS Cost Explorer API และ GCP Billing API เพื่อดึงค่าใช้จ่ายแยกตาม Instance/VM

> **ขั้นตอนที่ 3** — Script คำนวณ Cost-per-instance แล้ว Push เข้า Zabbix ผ่าน Zabbix Sender Protocol เป็น Custom Item

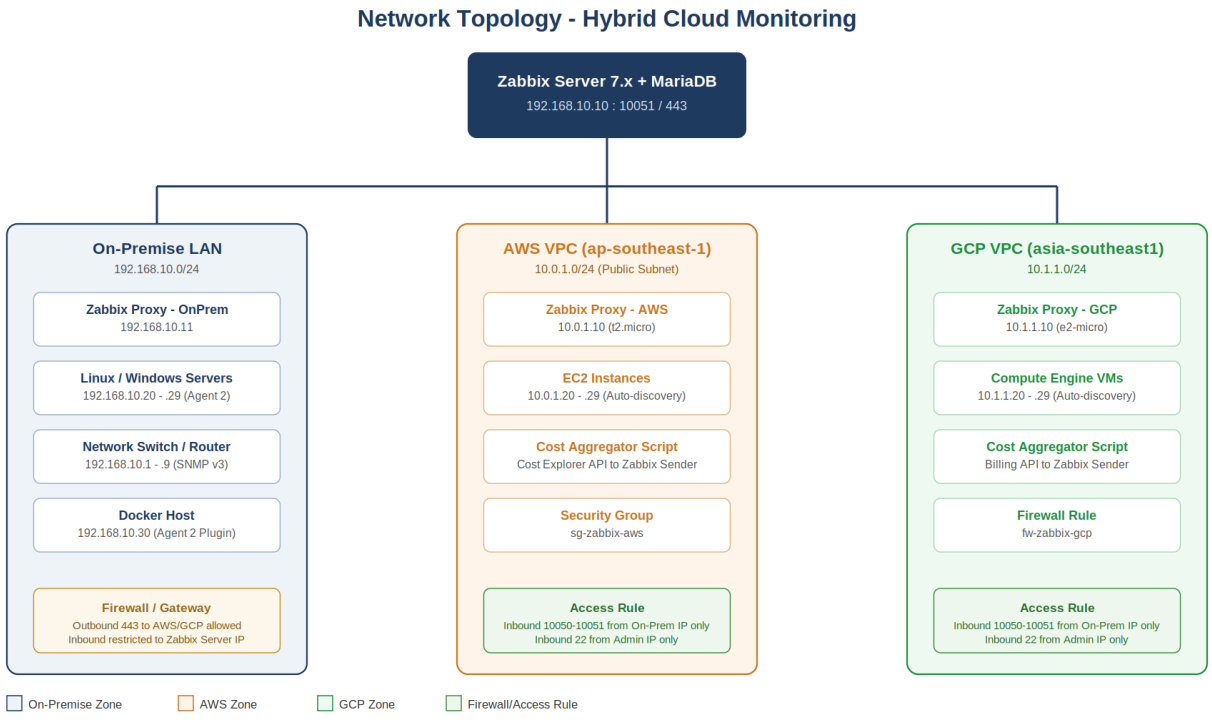
> **ขั้นตอนที่ 4** — Grafana ดึงค่า Cost Metric มาคำนวณร่วมกับ CPU Utilization เพื่อแสดงเป็น Efficiency Score ต่อ Host

> **ขั้นตอนที่ 5** — หาก Cost รวมรายเดือนเกิน Budget ที่กำหนดไว้ Grafana Alert หรือ Zabbix Trigger จะส่งแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify

---

5. ภาพรวม Network Topology

เครือข่ายแบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ On-Premise LAN, AWS VPC และ GCP VPC โดยมี Zabbix Server เป็นศูนย์กลางที่รับข้อมูลจาก Proxy ของแต่ละโซน รายละเอียดตาราง IP Address และกฎ Firewall ทั้งหมดถูกอธิบายไว้ในเอกสาร 1.3 Network Design Document โดยละเอียด เอกสารนี้แสดงเฉพาะภาพรวมเพื่อการอ้างอิงร่วม



ภาพที่ 2 — Network Topology ภาพรวม 3 โซน (อ้างอิงรายละเอียดเต็มได้จากเอกสาร 1.3)

---

6. ความสัมพันธ์ระหว่าง Layer กับ Work Product ของแต่ละ Phase

Layer	พัฒนาใน Phase	Work Product ที่เกี่ยวข้อง
Layer 2 — Zabbix Core	Phase 1-2	2.1 Zabbix Server Installation Guide
Layer 4 — On-Prem	Phase 2	2.2 Custom Templates, 2.3 SNMP Config Report
Layer 3 — Proxy	Phase 3	3.1 Proxy Deployment Scripts, 3.2 Auto-Discovery Rules
Layer 4 — Cloud	Phase 3	3.3 Cloud Agent Installation Guide
Layer 5 — Cost Intelligence	Phase 4	4.1 Cost Aggregator Scripts, 4.2 Zabbix Sender Integration
Layer 1 — Presentation	Phase 4-5	4.3 Cost Dashboard Design, 5.1 Alert Routing, 5.3 Grafana Dashboard Export

7. ข้อจำกัดและแผนขยายผลในอนาคต

> **ข้อจำกัดปัจจุบัน:** การเชื่อมต่อระหว่าง On-Prem และ Cloud ใช้ Public IP + Security Group Whitelist แทน VPN เต็มรูปแบบ เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา (16 สัปดาห์) รายละเอียดการชดเชยความปลอดภัยด้วย Zabbix PSK Encryption อยู่ในเอกสาร 1.3 หัวข้อ 5.1

> **แผนขยายผลในอนาคต:** เพิ่ม Site-to-Site VPN ระหว่างทุกโซน, เพิ่ม InfluxDB เป็น Long-term Storage แยกจาก MariaDB เพื่อรองรับข้อมูล Trend ย้อนหลังเกิน 1 ปี, และขยายรองรับ Cloud Provider เพิ่มเติม เช่น Azure ในกรณีที่ต้องการต่อยอดเป็นงานวิจัยหรือ Product จริงในอนาคต